

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG



HCMUS
Viet Nam National University
Ho Chi Minh City
University of Science

BÀI TẬP TẠI LỚP SỐ 1
MÔN: PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Lớp: 23DTV_CLC1

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Xuân Vinh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên sinh viên: Lương Hải Long

Mã số sinh viên: 22207056

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THÁNG 12 NĂM 2025

MỤC LỤC

Mục lục	2
Chương 8: 3.2 (bài số 6.) - Trang 103 - (số cuối: 6)	3
Chương 9: 4.3 (bài số 1,2) Trang 158 - (số kế cuối: 5)	5
Bài 1	5
Bài 2	6
Chương 10: 5.8 - Trang 190 - (0 - số kế cuối : 5)	9
Chương 11 & 12: 6.6 - Trang 221 - (0 - số cuối MSSV : 6)	10

Chương 8: 3.2 (bài số 6.) - Trang 103 - (số cuối: 6)**• Thiết lập công thức lặp**

Phương trình đã cho:

$$x = \sin(3x)$$

Khoảng phân ly nghiệm:

$$[0.5, 1]$$

Giá trị ban đầu:

$$x_0 = 0.6$$

Kiểm tra hàm lặp gốc:

Đặt hàm lặp:

$$\varphi(x) = \sin(3x) \Rightarrow \varphi'(x) = 3 \cos(3x)$$

Tại $x = 0.6$ (rad):

$$|\varphi'(0.6)| \approx |3 \cdot (-0.227)| \approx 0.68 < 1$$

Lưu ý thực tế: Tuy nhiên, gần nghiệm thực tế ($x \approx 0.76$), đạo hàm $|\varphi'(0.76)| \approx |-1.9| > 1$. Do đó hàm gốc dễ bị phân kỳ. Ta chuyển sang hàm ngược.

Biến đổi hàm lặp (Hàm ngược):

Vì $x > 0$, ta xét $3x$ nằm trong khoảng chứa nghiệm (Góc phần tư II):

$$3x = \pi - \arcsin(x)$$

Suy ra:

$$x = \frac{\pi - \arcsin(x)}{3}$$

Đặt hàm lặp mới:

$$\varphi(x) = \frac{\pi - \arcsin(x)}{3}$$

Đạo hàm:

$$\varphi'(x) = -\frac{1}{3\sqrt{1-x^2}}$$

Kiểm tra điều kiện hội tụ tại $x = 0.6$:

$$|\varphi'(0.6)| = \left| -\frac{1}{3\sqrt{1-0.6^2}} \right| = \frac{1}{3 \cdot 0.8} \approx 0.417 < 1$$

$\Rightarrow$ Thỏa mãn điều kiện hội tụ (Stable).

• Quá trình tính toán (Mode Radian)

Áp dụng công thức lặp:

$$x_{n+1} = \frac{\pi - \arcsin(x_n)}{3}$$

Bước 1 ($n = 0$):

$$x_1 = \frac{\pi - \arcsin(0.6)}{3}$$

$$x_1 \approx \frac{3.14159 - 0.64350}{3}$$

$$x_1 \approx 0.8327$$

Sai số:

$$\Delta_1 = |x_1 - x_0| = 0.2327$$

Bước 2 ($n = 1$):

$$x_2 = \frac{\pi - \arcsin(0.8327)}{3}$$

$$x_2 \approx \frac{3.14159 - 0.98476}{3}$$

$$x_2 \approx 0.7189$$

Sai số:

$$\Delta_2 = |x_2 - x_1| = 0.1138$$

Bước 3 ($n = 2$):

$$x_3 = \frac{\pi - \arcsin(0.7189)}{3}$$

$$x_3 \approx \frac{3.14159 - 0.80226}{3}$$

$$x_3 \approx 0.7798$$

Sai số:

$$\Delta_3 = |x_3 - x_2| = 0.0609$$

• Kết luận

Nghiệm gần đúng sau 3 lần lặp là:

$$x \approx 0.7798$$

Đánh giá sai số theo công thức tiên nghiệm (với $q \approx 0.42$):

$$|x_3 - x^*| \leq \frac{q^3}{1 - q} |x_1 - x_0| \approx \frac{0.42^3}{0.58} \cdot 0.2327 \approx 0.029$$

Kết quả đảm bảo chính xác đến chữ số thập phân thứ 2.

Chương 9: 4.3 (bài số 1,2) Trang 158 - (số kế cuối: 5)

Bài 1

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Phân rã:

$$A = LL^T$$

Công thức:

$$l_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj}^2}$$

$$l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij}l_{kj}}{l_{kk}}$$

Tính toán các phần tử của ma trận L :

$$l_{11} = \sqrt{5} \approx 2.2361$$

$$l_{21} = \frac{3}{2.2361} \approx 1.3416$$

$$l_{31} = \frac{2}{2.2361} \approx 0.8944$$

$$l_{41} = \frac{1}{2.2361} \approx 0.4472$$

$$l_{22} = \sqrt{6 - 1.3416^2} \approx 2.0494$$

$$l_{32} = \frac{1 - 0.8944 \cdot 1.3416}{2.0494} \approx -0.0976$$

$$l_{42} = \frac{2 - 0.4472 \cdot 1.3416}{2.0494} \approx 0.6831$$

$$l_{33} = \sqrt{5 - 0.8944^2 - (-0.0976)^2} \approx 2.0471$$

$$l_{43} = \frac{1 - 0.4472 \cdot 0.8944 - 0.6831 \cdot (-0.0976)}{2.0471} \approx 0.3257$$

$$l_{44} = \sqrt{6 - 0.4472^2 - 0.6831^2 - 0.3257^2} \approx 2.2863$$

$$\Rightarrow L = \begin{pmatrix} 2.2361 & 0 & 0 & 0 \\ 1.3416 & 2.0494 & 0 & 0 \\ 0.8944 & -0.0976 & 2.0471 & 0 \\ 0.4472 & 0.6831 & 0.3257 & 2.2863 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Giải tiến:

$$Ly = b$$

$$2.2361y_1 = 1 \Rightarrow y_1 \approx 0.4472$$

$$1.3416(0.4472) + 2.0494y_2 = 4 \Rightarrow y_2 \approx 1.6590$$

$$0.8944(0.4472) - 0.0976(1.6590) + 2.0471y_3 = 7 \Rightarrow y_3 \approx 3.3031$$

$$0.4472(0.4472) + 0.6831(1.6590) + 0.3257(3.3031) + 2.2863y_4 = 2 \Rightarrow y_4 \approx -0.1775$$

Bước 3: Giải lùi:

$$L^T x = y$$

$$L^T = \begin{pmatrix} 2.2361 & 1.3416 & 0.8944 & 0.4472 \\ 0 & 2.0494 & -0.0976 & 0.6831 \\ 0 & 0 & 2.0471 & 0.3257 \\ 0 & 0 & 0 & 2.2863 \end{pmatrix}$$

$$2.2863x_4 = -0.1775 \Rightarrow x_4 \approx -0.0776$$

$$2.0471x_3 + 0.3257(-0.0776) = 3.3031 \Rightarrow x_3 \approx 1.6257$$

$$2.0494x_2 - 0.0976(1.6257) + 0.6831(-0.0776) = 1.6590 \Rightarrow x_2 \approx 0.9127$$

$$2.2361x_1 + 1.3416(0.9127) + 0.8944(1.6257) + 0.4472(-0.0776) = 0.4472 \Rightarrow x_1 \approx -0.9906$$

Đáp số (Bài 1):

$$x \approx \begin{pmatrix} -0.9906 \\ 0.9127 \\ 1.6257 \\ -0.0776 \end{pmatrix}$$

Bài 2

Đề bài:

$$A = \begin{pmatrix} 4.9 & 1.0 & 0.1 & 1.1 \\ 1.0 & 6.4 & 1.2 & 0.2 \\ 0.1 & 1.2 & 3.6 & 1.1 \\ 1.1 & 0.2 & 1.1 & 6.4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5.0 \\ 2.2 \\ 3.7 \\ 2.2 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Phân rã:

$$A = LL^T$$

$$l_{11} = \sqrt{4.9} \approx 2.2136$$

$$l_{21} = \frac{1.0}{2.2136} \approx 0.4518$$

$$l_{31} = \frac{0.1}{2.2136} \approx 0.0452$$

$$l_{41} = \frac{1.1}{2.2136} \approx 0.4969$$

$$l_{22} = \sqrt{6.4 - 0.4518^2} \approx 2.4891$$

$$l_{32} = \frac{1.2 - 0.0452 \cdot 0.4518}{2.4891} \approx 0.4739$$

$$l_{42} = \frac{0.2 - 0.4969 \cdot 0.4518}{2.4891} \approx -0.0098$$

$$l_{33} = \sqrt{3.6 - 0.0452^2 - 0.4739^2} \approx 1.8367$$

$$l_{43} = \frac{1.1 - 0.4969 \cdot 0.0452 - (-0.0098) \cdot 0.4739}{1.8367} \approx 0.5892$$

$$l_{44} = \sqrt{6.4 - 0.4969^2 - (-0.0098)^2 - 0.5892^2} \approx 2.4095$$

$$\Rightarrow L = \begin{pmatrix} 2.2136 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4518 & 2.4891 & 0 & 0 \\ 0.0452 & 0.4739 & 1.8367 & 0 \\ 0.4969 & -0.0098 & 0.5892 & 2.4095 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Giải tiến

$$Ly = b$$

$$2.2136y_1 = 5.0 \Rightarrow y_1 \approx 2.2588$$

$$0.4518(2.2588) + 2.4891y_2 = 2.2 \Rightarrow y_2 \approx 0.4739$$

$$0.0452(2.2588) + 0.4739(0.4739) + 1.8367y_3 = 3.7 \Rightarrow y_3 \approx 1.8367$$

$$0.4969(2.2588) - 0.0098(0.4739) + 0.5892(1.8367) + 2.4095y_4 = 2.2 \Rightarrow y_4 \approx 0$$

Bước 3: Giải lùi

$$L^T x = y$$

$$L^T = \begin{pmatrix} 2.2136 & 0.4518 & 0.0452 & 0.4969 \\ 0 & 2.4891 & 0.4739 & -0.0098 \\ 0 & 0 & 1.8367 & 0.5892 \\ 0 & 0 & 0 & 2.4095 \end{pmatrix}$$

$$2.4095x_4 = 0 \Rightarrow x_4 = 0$$

$$1.8367x_3 + 0.5892(0) = 1.8367 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$2.4891x_2 + 0.4739(1) - 0.0098(0) = 0.4739 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$2.2136x_1 + 0.4518(0) + 0.0452(1) + 0.4969(0) = 2.2588 \Rightarrow x_1 = 1$$

Đáp số (Bài 2):

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Chương 10: 5.8 - Trang 190 - (|0 - số kế cuối|: 5)**Thiết lập thông số (Parameters Setup)**

Bước nhảy: $h = 6.72 - 6.3 = 0.42$.

Biến đổi tọa độ:

Tại $x = 6.51$, ta có:

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{6.51 - 6.3}{0.42} = \frac{0.21}{0.42} = 0.5$$

Bảng sai phân (Difference Table)

Chỉ tính các giá trị cần thiết trên đường chéo chính xuất phát từ y_0 :

Sai phân cấp 1:

$$\Delta y_0 = 23.377 - 21.4259 = 1.9511$$

Sai phân cấp 2:

$$\Delta y_1 = 25.3622 - 23.377 = 1.9852$$

$$\Rightarrow \Delta^2 y_0 = 1.9852 - 1.9511 = 0.0341$$

Sai phân cấp 3:

$$\Delta y_2 = 27.3831 - 25.3622 = 2.0209$$

$$\Rightarrow \Delta^2 y_1 = 2.0209 - 1.9852 = 0.0357$$

$$\Rightarrow \Delta^3 y_0 = 0.0357 - 0.0341 = 0.0016$$

Áp dụng công thức Newton tiến (Newton Forward Interpolation) Sử dụng đa thức nội suy bậc 3:

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0$$

Thay số:

$$y(6.51) \approx 21.4259 + 0.5 \cdot 1.9511 + \frac{0.5 \cdot (-0.5)}{2} \cdot 0.0341 + \frac{0.5 \cdot (-0.5) \cdot (-1.5)}{6} \cdot 0.0016$$

Tính toán từng thành phần:

$$T_1 = 0.97555T_2 = -0.125 \cdot 0.0341 = -0.00426$$

$$T_3 = 0.0625 \cdot 0.0016 = 0.0001$$

Kết quả (Final Result)

$$y(6.51) \approx 21.4259 + 0.97555 - 0.00426 + 0.0001$$

$$y(6.51) \approx 22.3973$$

Chương 11 & 12: 6.6 - Trang 221 - (|0 - số cuối MSSV|: 6)**Bài giải:****1. Thiết lập thông số (System Setup)****Phương trình vi phân:**

$$f(x, y) = y - x$$

Điều kiện đầu:

$$x_0 = 0, y_0 = 1$$

Bước nhảy (Step size):

$$h = 0.1$$

Miền tính toán:

$$x \in [0, 0.5]$$

Công thức Euler:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i) = y_i + h(y_i - x_i)$$

2. Quá trình tính toán (Iteration Process)

Ta thực hiện các bước lặp để tìm y tại các điểm $x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$.

Bước 1 ($x_1 = 0.1$):

$$y_1 = y_0 + 0.1(y_0 - x_0)$$

$$y_1 = 1 + 0.1(1 - 0) = 1 + 0.1 = 1.1$$

Bước 2 ($x_2 = 0.2$):

$$y_2 = y_1 + 0.1(y_1 - x_1)$$

$$y_2 = 1.1 + 0.1(1.1 - 0.1) = 1.1 + 0.1(1) = 1.2$$

Bước 3 ($x_3 = 0.3$):

$$y_3 = y_2 + 0.1(y_2 - x_2)$$

$$y_3 = 1.2 + 0.1(1.2 - 0.2) = 1.2 + 0.1(1) = 1.3$$

Bước 4 ($x_4 = 0.4$):

$$y_4 = y_3 + 0.1(y_3 - x_3)$$

$$y_4 = 1.3 + 0.1(1.3 - 0.3) = 1.3 + 0.1(1) = 1.4$$

Bước 5 ($x_5 = 0.5$):

$$y_5 = y_4 + 0.1(y_4 - x_4)$$

$$y_5 = 1.4 + 0.1(1.4 - 0.4) = 1.4 + 0.1(1) = 1.5$$

3. Bảng kết quả (Result Table)

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i) = y_i - x_i$	$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$
0	0	1	$1 - 0 = 1$	$1 + 0.1(1) = 1.1$
1	0.1	1.1	$1.1 - 0.1 = 1$	$1.1 + 0.1(1) = 1.2$
2	0.2	1.2	$1.2 - 0.2 = 1$	$1.2 + 0.1(1) = 1.3$
3	0.3	1.3	$1.3 - 0.3 = 1$	$1.3 + 0.1(1) = 1.4$
4	0.4	1.4	$1.4 - 0.4 = 1$	$1.4 + 0.1(1) = 1.5$
5	0.5	1.5		

Kết luận: Giá trị gần đúng của hàm số tại $x = 0.5$ là $y(0.5) \approx 1.5$.